

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»
на тему:
«Реализация цифровых методов кодирования»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 25.02.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Определить, сколько цветов кодируется при битовой глубине: а) 4, б) 3 в)

5

Определить, сколько цветов кодируется при битовой глубине: 4, 3, 5

Формула количества цветов:

$$N=2^i$$

где

i — битовая глубина

N — количество цветов

а) 4 бита

$$2^4=16$$

Ответ: **16 цветов**

б) 3 бита

$$2^3=8$$

Ответ: **8 цветов**

в) 5 бит

$$2^5=32$$

Ответ: **32 цвета**

Задание 2. Определить объем памяти для хранения информации в один пиксель при битовой глубине 4

Определить объём памяти для хранения одного пикселя при глубине 4 бита

1 пиксель = 4 бита

Переведём в байты:

байт бит $1 \text{ байт} = 8 \text{ бит}$ $\text{байта} : 8 = 0,5 \text{ байта}$

Ответ:

1 пиксель = 4 бита = 0,5 байта

Задание 3. Определить объем памяти для хранения графической информации
480x240 пикселей и количестве цветов 32

Определить объём памяти для изображения 480×240 пикселей, 32 цвета

① Определим битовую глубину

32 цвета:

$2^5 = 32$

Значит глубина = **5 бит**

② Найдём количество пикселей

пикселей $480 \times 240 = 115200$ пикселей

③ Найдём общий объём в битах

бит $115200 \times 5 = 576000$ бит

④ Переведём в байты

байт $576000 : 8 = 72000$ байт

⑤ Переведём в Кбайты

Кбайт $72000 : 1024 \approx 70,3$ Кбайт

Ответ:

≈ 70 Кбайт

Задание 4. Определить битовую глубину кодирования графической информации, если известно, что для хранения графического файла размером 640×480 пикселей потребовалось 150 Кбайт

Определить битовую глубину, если файл 640×480 занимает 150 Кбайт

① Найдём количество пикселей

пикселей $640 \times 480 = 307200$ пикселей

② Переведём 150 Кбайт в байты

байт $150 \times 1024 = 153600$ байт

③ Переведём в биты

бит $153600 \times 8 = 1228800$ бит

④ Найдём глубину

бита $1228800 : 307200 = 4$ бита

Ответ:

Битовая глубина = 4 бита

Задание 5. Закодировать изображение при трехбитном кодировании изображения.

(варианты распределить согласно списку группы).

1	110	110	110	1	1	110	110	110
2	110	110	110	1	1	110	110	110
3	110	110	1	110	110	1	110	110
4	110	110	1	110	110	1	110	110
5	110	110	1	110	110	1	110	110
6	110	1	1	1	1	1	1	110
7	110	1	110	110	110	110	1	110
8	110	1	110	110	110	110	1	110

Задание 6. Нарисовать изображение по закодированной таблице. (в EXCEL, LibreOffice Calc)

Задание 7. 265-цветный рисунок содержит 1 Кбайт информации. Из скольких точек он состоит?

265-цветный рисунок содержит 1 Кбайт информации. Сколько точек?

⚠ Тут важно: если 265 цветов — это ошибка, скорее всего 256.

256 цветов:

$2^8=256$

Значит 8 бит на пиксель.

1 Кбайт:

байта $1 \times 1024 = 1024$ байта бита $1024 \times 8 = 8192$ бита

Количество пикселей:

$8192 : 8 = 1024$

Ответ:

1024 пикселя

Задание 8. Видеопамять имеет объем, в котором может храниться 8-цветное изображение размером 640X350 точек. Какого размера изображение можно хранить в том же объеме видеопамяти, если использовать 512-цветную палитру?

□ Исходное изображение

640 × 350

8 цветов

8 цветов:

23

3 бита на пиксель

② Найдём объём памяти

пикселей $640 \times 350 = 224000$ пикселей бит $224000 \times 3 = 672000$ бит

③ Новая палитра

512 цветов:

29

9 бит на пиксель

④ Найдём новое количество пикселей

пикселей $672000 : 9 = 74666$ пикселей

⑤ Сохраним пропорции 640:350

Примерно получаем:

$\approx 369 \times 202$

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

◆ 1. В чем принципиальная разница между аналоговым и дискретным представлением графической информации? Примеры.

🔑 Аналоговое представление

Аналоговая информация — это **непрерывное** представление изображения. Сигнал может принимать **любые значения без скачков**.

Изображение передаётся как непрерывный поток яркости и цвета.

Примеры:

- Фотография на плёнке
- Картина художника
- Изображение на старом аналоговом телевизоре

🔑 Дискретное представление

Дискретное изображение — это представление в виде **отдельных точек (пикселей)**.

Каждый пиксель имеет:

- координаты
- цвет
- яркость
- числовой код

Изображение разбивается на сетку.

Примеры:

- Любая цифровая фотография
- Изображение на экране компьютера
- Файлы PNG, JPG, BMP

✓ Принципиальная разница

Аналоговое	Дискретное
------------	------------

Непрерывное	Разбито на точки
-------------	------------------

Нет пикселей	Есть пиксели
--------------	--------------

Нет квантования	Есть квантование
-----------------	------------------

Главное различие — **непрерывность против цифрового кодирования через числа.**

◆ 2. Что такое пространственная дискретизация изображения?

Пространственная дискретизация — это процесс **разбиения изображения на отдельные точки (пиксели)**.

Когда изображение переводят в цифровой вид:

1. Его делят на сетку.
2. Каждой ячейке присваивают цвет.
3. Чем больше пикселей — тем выше детализация.

🔑 Пример

Фото $100 \times 100 = 10\,000$ пикселей

Фото $4000 \times 3000 = 12\,000\,000$ пикселей

Во втором случае изображение будет более чётким.

Итог:

Пространственная дискретизация — это **определение количества пикселей изображения**.

◆ 3. От каких параметров зависит качество растрового изображения?

Качество зависит от трёх основных параметров:

📄 Разрешение (количество пикселей)

Чем больше пикселей, тем выше детализация.

Пример:

- 640×480 — низкое качество
 - 1920×1080 — лучше
 - 4K — ещё лучше
-

② Битовая глубина (глубина цвета)

Определяет, сколько цветов можно отобразить.

Битовая глубина Количество цветов

1 бит	2 цвета
8 бит	256 цветов
24 бита	~16 млн цветов

Чем выше глубина — тем плавнее переходы цвета.

③ Степень сжатия

Если изображение сильно сжато (например JPEG), появляются:

- шум
 - артефакты
 - потеря чёткости
-

Вывод

Качество изображения зависит от:

- количества пикселей
 - количества цветов
 - метода сжатия
-

◆ 4. Что такое симметричность алгоритма сжатия? Почему это важно?

🔑 Симметричность алгоритма

Алгоритм считается симметричным, если:

скорость сжатия $\approx$ скорость распаковки

И ресурсы для этих процессов примерно одинаковы.

🔑 Почему это важно?

В реальной практике:

- файлы часто распаковываются
- пользователи открывают изображения мгновенно
- сайты загружают изображения быстро

Если распаковка медленная — это создаёт задержки.

🔑 Пример

ZIP — почти симметричный

Некоторые сложные алгоритмы — асимметричные (долго сжимают, но быстро распаковывают)

Итог

Симметричность важна для:

- скорости работы программ
 - удобства пользователей
 - экономии ресурсов
-

❖ 5. Почему высокая скорость компрессии, высокое качество и высокая степень сжатия противоречат друг другу?

Это фундаментальный компромисс.

Нельзя одновременно получить:

- максимальную скорость
 - идеальное качество
 - сильное сжатие
-

Почему?

Чтобы сильно сжать файл:

- нужно сложный алгоритм
- нужно больше вычислений
- происходит потеря данных (при сжатии с потерями)

Три параметра:

1. Скорость
2. Качество
3. Степень сжатия

Увеличиваем один — страдает другой.

Пример:

Метод	Скорость	Качество	Размер
PNG	Средняя	Высокое	Больше
JPEG сильное сжатие	Быстро	Ниже	Маленький
RAW	Медленно	Очень высокое	Очень большой

Вывод

Это компромисс между:

- размером файла
- качеством изображения
- скоростью обработки

В практике выбирают баланс под задачу.